



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2024년07월19일
(11) 등록번호 10-2686678
(24) 등록일자 2024년07월16일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06Q 40/02 (2023.01) G06N 20/00 (2019.01)
G06Q 10/04 (2023.01) G06Q 30/02 (2023.01)
(52) CPC특허분류
G06Q 40/02 (2023.01)
G06N 20/00 (2021.08)
(21) 출원번호 10-2022-0027497
(22) 출원일자 2022년03월03일
심사청구일자 2022년03월03일
(65) 공개번호 10-2023-0130387
(43) 공개일자 2023년09월12일
(56) 선행기술조사문헌
KR101785547 B1*
KR102000663 B1*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
에스케이 주식회사
서울특별시 종로구 종로 26 (서린동)
(72) 발명자
문형준
서울특별시 마포구 새창로8길 72, 210동 1205호
이훈희
경기도 광명시 광명로 877, 106동 1801호
조승원
경기도 고양시 일산동구 장백로 19, 1050호
(74) 대리인
양성환, 한지나

전체 청구항 수 : 총 10 항

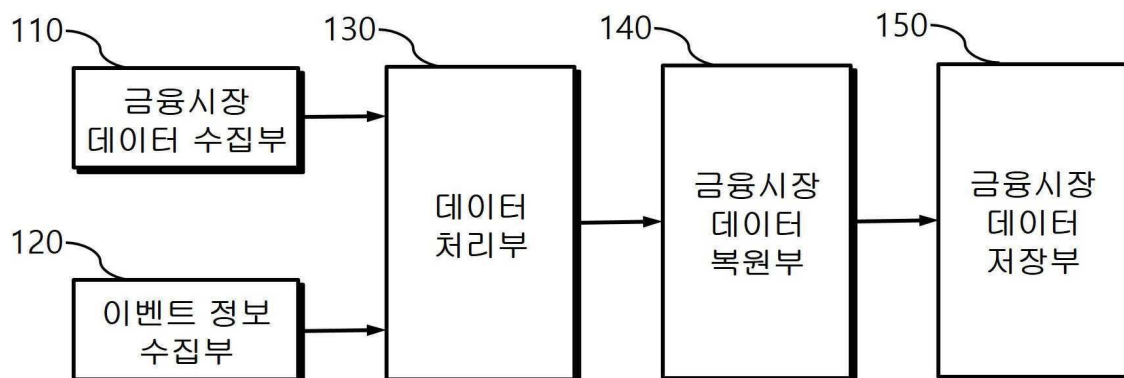
심사관 : 문남두

(54) 발명의 명칭 이상치 제거를 위한 금융시장 데이터 처리 방법 및 시스템

(57) 요약

이상치 제거를 위한 금융시장 데이터 처리 방법 및 시스템이 제공된다. 본 발명의 실시예에 따른 데이터 처리 방법은, 금융시장 데이터를 수집하고, 이벤트 정보를 수집하며, 이벤트가 발생한 구간의 금융시장 데이터를 이상치로 판별하고, 이상치로 판별된 금융시장 데이터를 제거한다. 이에 의해, 금융시장 데이터에서 이상치를 판별하여 제거한 후 정상적인 금융시장 데이터로 복원하여, 금융시장 데이터 예측을 위한 알고리즘 작성이나 인공지능 모델 학습시 이상치에 의해 오버 피팅되는 것을 방지할 수 있게 된다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

G06Q 10/04 (2023.01)

G06Q 30/0201 (2023.01)

명세서

청구범위

청구항 1

데이터 처리 시스템이, 금융시장 데이터를 수집하는 단계;

데이터 처리 시스템이, 이벤트 정보를 수집하는 단계;

데이터 처리 시스템이, 이벤트가 발생한 구간의 금융시장 데이터를 이상치로 판별하는 단계; 및

데이터 처리 시스템이, 이상치로 판별된 금융시장 데이터를 제거하는 단계;를 포함하고,

판별 단계는,

이벤트에 대해 금융시장 전문가들이 판단한 중요도가 제1 임계치 이상이고, 이벤트에 대해 산출한 대중의 관심도가 제2 임계치 이상인 이벤트가 발생한 구간의 금융시장 데이터를 이상치로 판별하는 것을 특징으로 하는 데이터 처리 방법.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

이벤트는,

주기적으로 발생하는 이벤트와 비주기적으로 발생하는 이벤트를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 처리 방법.

청구항 3

청구항 2에 있어서,

주기적으로 발생하는 이벤트는,

파생상품 만기일, 기준금리 발표일, 경제지표 발표일, 기업실적 발표일, 금융시장 개폐시간 변경일 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 처리 방법.

청구항 4

삭제

청구항 5

삭제

청구항 6

청구항 1에 있어서,

판별 단계는,

이벤트에 대한 뉴스 조회 횟수, 리포트 열람 횟수 및 인터넷 검색 빈도 중 적어도 하나를 기초로, 이벤트에 대한 대중의 관심도를 산출하는 것을 특징으로 하는 데이터 처리 방법.

청구항 7

청구항 1에 있어서,

판별 단계는,

이벤트가 발생한 구간에서 금융시장 데이터의 변동성이 제3 임계치 이상이면, 이벤트가 발생한 구간의 금융시장 데이터를 이상치로 판별하는 것을 특징으로 하는 데이터 처리 방법.

청구항 8

청구항 1에 있어서,

데이터 처리 시스템이, 이상치가 제거된 금융시장 데이터를 복원하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 처리 방법.

청구항 9

청구항 8에 있어서,

생성 단계는,

이상치와 복원된 데이터를 가중합하여, 금융시장 데이터를 복원하는 것을 특징으로 하는 데이터 처리 방법.

청구항 10

청구항 9에 있어서,

가중치는,

이벤트에 대해 금융시장 전문가가 판단한 중요도와 이벤트에 대한 대중의 관심도 중 적어도 하나를 기초로 결정되는 것을 특징으로 하는 데이터 처리 방법.

청구항 11

청구항 8에 있어서,

데이터 처리 시스템이, 복원된 금융시장 데이터로부터 향후 금융시장 데이터를 예측하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 처리 방법.

청구항 12

금융시장 데이터를 수집하는 제1 수집부;

이벤트 정보를 수집하는 제2 수집부; 및

이벤트가 발생한 구간의 금융시장 데이터를 이상치로 판별하고, 이상치로 판별된 금융시장 데이터를 제거하는 처리부;를 포함하고,

처리부는,

이벤트에 대해 금융시장 전문가들이 판단한 중요도가 제1 임계치 이상이고, 이벤트에 대해 산출한 대중의 관심도가 제2 임계치 이상인 이벤트가 발생한 구간의 금융시장 데이터를 이상치로 판별하는 것을 특징으로 하는 데이터 처리 시스템.

발명의 설명

기술 분야

- [0001] 본 발명은 금융시장 데이터 처리 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 금융시장 데이터에서 이상치를 판별하여 제거한 후 정상적인 금융시장 데이터로 복원하는 방법 및 시스템에 관한 것이다.

배경 기술

- [0003] 인공지능 기술의 비약적인 발전은 불가능으로 여겨지던 금융시장 데이터의 미래 예측에 대한 가능성을 열어주고 있다. 딥러닝 모델을 활용하여 금융시장 데이터 예측에 대한 시도가 이루어지고 있는 것이다.
- [0004] 딥러닝 모델의 예측 정확도 향상은 질 좋은 많은 학습 데이터에 의해 크게 좌우되며, 이는 금융시장 예측의 경우도 그러하다. 이를 위해, 적정하게 수집된 금융시장 데이터라 하더라도 전처리를 통해 이상치(outlier)를 제거하는 것은 필수적이다.
- [0005] 금융시장 데이터의 이상치 발생은 일반적인 빅데이터와 다른 양상으로 나타나고 있는 바, 이를 위한 데이터 처리가 요구된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0007] 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은, 금융시장 데이터에서 이상치를 판별하여 제거한 후 정상적인 금융시장 데이터로 복원하는 방법 및 시스템을 제공함에 있다.

과제의 해결 수단

- [0009] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른, 데이터 처리 방법은, 금융시장 데이터를 수집하는 단계; 이벤트 정보를 수집하는 단계; 이벤트가 발생한 구간의 금융시장 데이터를 이상치로 판별하는 단계; 및 이상치로 판별된 금융시장 데이터를 제거하는 단계;를 포함한다.
- [0010] 이벤트는, 주기적으로 발생하는 이벤트와 비주기적으로 발생하는 이벤트를 포함할 수 있다.
- [0011] 주기적으로 발생하는 이벤트는, 파생상품 만기일, 기준금리 발표일, 경제지표 발표일, 기업실적 발표일, 금융시장 개폐시간 변경일 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- [0012] 판별 단계는, 이벤트에 대해 금융시장 전문가들이 판단한 중요도가 제1 임계치 이상인 이벤트가 발생한 구간의 금융시장 데이터를 이상치로 판별할 수 있다.
- [0013] 판별 단계는, 이벤트에 대한 대중의 관심도를 산출하고, 산출된 관심도가 제2 임계치 이상인 이벤트가 발생한 구간의 금융시장 데이터를 이상치로 판별할 수 있다.
- [0014] 판별 단계는, 이벤트에 대한 뉴스 조회 횟수, 리포트 열람 횟수 및 인터넷 검색 빈도 중 적어도 하나를 기초로, 이벤트에 대한 대중의 관심도를 산출할 수 있다.
- [0015] 판별 단계는, 이벤트가 발생한 구간에서 금융시장 데이터의 변동성이 제3 임계치 이상이면, 이벤트가 발생한 구간의 금융시장 데이터를 이상치로 판별할 수 있다.
- [0016] 본 발명의 실시예에 따른 데이터 처리 방법은, 이상치가 제거된 금융시장 데이터를 복원하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
- [0017] 생성 단계는, 이상치와 복원된 데이터를 가중합하여, 금융시장 데이터를 복원할 수 있다.
- [0018] 가중치는, 이벤트에 대해 금융시장 전문가가 판단한 중요도와 이벤트에 대한 대중의 관심도 중 적어도 하나를 기초로 결정될 수 있다.
- [0019] 본 발명의 실시예에 따른 데이터 처리 방법은, 복원된 금융시장 데이터로부터 향후 금융시장 데이터를 예측하는 단계;를 더 포함할 수 있다.

[0020] 한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른, 데이터 처리 시스템은, 금융시장 데이터를 수집하는 제1 수집부; 이벤트 정보를 수집하는 제2 수집부; 및 이벤트가 발생한 구간의 금융시장 데이터를 이상치로 판별하고, 이상치로 판별된 금융시장 데이터를 제거하는 처리부;를 포함한다.

발명의 효과

[0022] 이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따르면, 금융시장 데이터에서 이상치를 판별하여 제거한 후 정상적인 금융시장 데이터로 복원하여, 금융시장 데이터 예측을 위한 알고리즘 작성이나 인공지능 모델 학습시 이상치에 의해 오버 피팅되는 것을 방지할 수 있게 된다.

도면의 간단한 설명

[0024] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 금융시장 데이터 처리 시스템의 구성을 도시한 도면,
 도 2는 금융시장 데이터에서 이상치를 판별/제거하는 방법의 설명에 제공되는 흐름도,
 도 3은 이상치가 발생한 금융시장 데이터의 복원 예시,
 도 4는 금융시장 데이터를 복원하는 다른 방법을 나타낸 도면,
 도 5는 이상치가 발생한 금융시장 데이터의 복원 예시,
 도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 금융시장 데이터 예측 시스템의 구성을 도시한 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0025] 이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.

[0026] 본 발명의 실시예에서는 금융시장 데이터에서 이상치를 판별하여 제거하기 위한 방법 및 시스템을 제시한다.

[0027] 본 발명의 실시예에서는 이상치로 판별된 구간이 제거된 불완전한 금융시장 데이터에 대해 이상치 구간을 적절한 데이터로 채워 완전한 정상적인 금융시장 데이터로 복원하는 후처리를 더 수행한다. 후처리된 금융시장 데이터는 인공지능 모델로 향후 금융시장 데이터를 예측하는데 활용된다.

[0028] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 금융시장 데이터 처리 시스템의 구성을 도시한 도면이다. 본 발명의 실시예에 따른 금융시장 데이터 처리 시스템은, 도시된 바와 같이, 금융시장 데이터 수집부(110), 이벤트 정보 수집부(120), 데이터 처리부(130), 금융시장 데이터 복원부(140) 및 금융시장 데이터 저장부(150)를 포함하여 구성된다.

[0029] 금융시장 데이터 수집부(110)는 시계열의 금융시장 데이터를 수집하여 저장하는 DB이다. 수집되는 금융시장 데이터에는, 주식, 금리, 채권, 원자재(에너지 자원, 농산물, 축산물, 산업재 등), 귀금속(금, 은 등), 가상자산(암호화폐, NFT 등) 등의 가격 데이터와 거래량 데이터가 포함된다.

[0030] 이벤트 정보 수집부(120)는 금융시장의 이벤트에 대한 정보를 수집하여 저장하는 DB이다. 이벤트에 대한 정보에는 이벤트의 종류/내용과 발생 시점은 물론, 이벤트에 대한 대중의 관심도와 전문가가 판단한 중요도 등도 포함된다.

[0031] 이벤트는 주기적으로 발생하는 이벤트와 비주기적으로 발생하는 이벤트를 모두 포함한다. 주기적으로 발생하는 이벤트에는 파생상품 만기, 기준금리 발표, 경제지표 발표, 기업실적 발표, 대통령 선거, 금융시장 개폐시간 변경 등이 포함된다. 비주기적으로 발생하는 이벤트에는 갑작스런 정책 발표, 사건(공습, 테러, 도발, 외교적 분쟁 등)이 포함된다.

[0032] 데이터 처리부(130)는 이벤트 정보 수집부(120)에 의해 수집된 이벤트 정보를 기초로, 금융시장 데이터 수집부(110)에 의해 수집된 금융시장 데이터에서 이상치를 판별하여 제거한다. 데이터 처리부(130)에 의한 이상치 판별/제거 방법에 대해서는 상세히 후술한다.

[0033] 금융시장 데이터 복원부(140)는 데이터 처리부(130)에 의해 이상치가 제거된 불완전한 금융시장 데이터에서 이상치가 제거된 구간에 대해 적정 데이터를 복원하여 완전한 금융시장 데이터를 생성한다. 금융시장 데이터 복원부(140)에 의해 이상치가 제거된 구간이 복원되는 방법에 대해서도 상세히 후술한다.

[0034] 금융시장 데이터 저장부(150)는 금융시장 데이터 복원부(140)를 거친 이상치가 정상치로 변환된 금융시장 데이

터가 저장된다.

- [0035] 도 2는, 도 1에 도시된 데이터 처리부(130)가 금융시장 데이터에서 이상치를 판별/제거하는 방법의 설명에 제공되는 흐름도이다.
- [0036] 본 발명의 실시예에서, 금융시장 데이터의 이상치란 '이벤트가 발생한 시점을 포함하는 특정 구간'(이하, '이벤트 충격 구간'으로 약칭)의 금융시장 데이터이다. 이벤트 충격 구간은 이벤트의 종류/내용에 따라 각기 다르게 설정되는데, 이를 테면, 이벤트 발생 시점 이전 30분으로부터 이벤트 발생 시점 이후 30분까지의 구간, 이벤트 발생 시점으로부터 1시간 동안의 구간 등이 될 수 있다.
- [0037] 구체적으로, 금융시장 데이터가 주가지수 데이터이고 이벤트가 파생상품 만기인 경우, 주가지수 데이터의 이상치는 파생상품 만기 시간인 오후 15시 20분의 30분 전인 '오후 14시 50분부터' 주식 시장 종료 시간인 '오후 15시 30분까지'의 주가 지수로 설정할 수 있다.
- [0038] 또한, 금융시장 데이터가 채권금리 데이터이고 이벤트가 기준금리 발표인 경우, 채권금리 데이터의 이상치는 '기준금리 발표 시간부터' '발표 후 1시간 경과시까지'의 채권금리로 설정할 수 있다.
- [0039] 이상치 판별/제거를 위해, 먼저, 데이터 처리부(130)는 이벤트에 대해 금융시장 전문가가 판단한 중요도를 확인한다(S210). 중요도는 다수의 금융시장 전문가들이 입력한 중요도들의 평균으로 설정할 수 있다.
- [0040] 이벤트가 중요한 것이면, 즉, 이벤트에 대한 중요도가 임계치 이상으로 확인되면(S210-Y), 데이터 처리부(130)는 이벤트에 대한 대중의 관심도를 확인한다(S220).
- [0041] 이벤트에 대한 대중의 관심도는, 이벤트에 대한 뉴스 조회 횟수, 리포트 열람 횟수 및 인터넷 검색 빈도 등을 기초로 산출 가능하다. 조회 횟수, 열람 횟수 및 검색 빈도가 높다면 대중의 관심도가 높은 이벤트이고, 낮으면 관심도가 낮은 이벤트이다.
- [0042] 이벤트에 대한 대중의 관심도를 산출하는 것은 데이터 처리부(130)에 의해 수행될 수 있는데, 외부의 다른 구성에 의해 수행되어도 무방하다.
- [0043] 이벤트가 관심이 많은 것이면, 즉, 이벤트에 대한 대중의 관심도가 임계치 이상으로 확인되면(S220-Y), 데이터 처리부(130)는 이벤트 충격 구간에서 금융시장 데이터의 변동성을 계산한다(S230).
- [0044] 계산한 변동성이 이벤트 이전의 변동성 보다 임계치 이상으로 확인되면(S240-Y), 데이터 처리부(130)는 이벤트 충격 구간에서의 금융시장 데이터를 이상치로 판별하고(S250), 이상치로 판별된 금융시장 데이터를 제거한다(S260).
- [0045] 반면, 이벤트에 대한 중요도가 임계치 미만인 경우(S210-N), 이벤트에 대한 대중의 관심도가 임계치 미만인 경우(S220-N), 이벤트 충격 구간에서 금융시장 데이터의 변동성이 임계치 미만인 경우(S240-N), 데이터 처리부(130)는 이벤트 충격 구간에서의 금융시장 데이터를 이상치로 판별하지도 제거하지도 않는다.
- [0046] S260단계에서 제거된 금융시장 데이터를 복원하는 과정에 대해, 이하에서 상세히 설명한다.
- [0047] 금융시장 데이터 복원부(140)는 데이터 처리부(130)에 의해 제거된 이벤트 충격 구간의 금융시장 데이터를 적정 데이터를 복원하기 위해, 금융시장 데이터 복원 모델을 활용한다.
- [0048] 금융시장 데이터 복원 모델은 일부가 제거된 금융시장 데이터를 분석하여 제거된 일부 데이터를 예측/복원하도록 학습된 인공지능 모델이다. 금융시장 데이터 복원 모델의 입/출력은 다음 중 하나로 구현할 수 있다.
- [0049] 1) 입력: 제거된 데이터의 이전 데이터, 출력: 제거된 데이터를 예측/복원한 데이터
- [0050] 2) 입력: 제거된 데이터의 이전 데이터와 이후 데이터, 출력: 제거된 데이터를 예측/복원한 데이터
- [0051] 3) 입력: 제거된 데이터의 이후 데이터, 출력: 제거된 데이터를 예측/복원한 데이터
- [0052] 도 3(a)에는 이상치(빨간색 타원으로 표시)가 포함되어 있는 코스피200 지수 데이터를 나타내었고, (b)에는 이상치를 제거한 후 위 "1)"로 구현된 금융시장 데이터 복원 모델로 적정 데이터(파란색 타원으로 표시)를 복원하여 채워 넣은 코스피200 지수 데이터를 나타내었다. 장마감 동시호가 구간에서 선물옵션 만기로 인해 발생한 이상치가 보정된 것을 확인할 수 있다.
- [0053] 도 4는 금융시장 데이터 복원부(140)가 데이터를 복원하는 다른 방법을 나타낸 도면이다. 도시된 바와 같이, 금융시장 데이터 복원부(140)는 '이상치(이벤트 충격 구간에 해당되어 제거될 데이터, 즉, 원본 데이터)'와 '금융

시장 데이터 복원 모델에 의해 예측/복원된 데이터'에 각각 가중치를 적용하여 합산함으로써 최종 금융시장 데이터를 생성할 수 있다.

- [0054] 도 5의 초록색 타원에는, 도 3(a)의 이상치(빨간색 타원으로 표시)와 도 3(b)의 예측/복원 데이터(파란색 타원으로 표시)에 가중치를 각각 0.5로 적용하여 합산한 데이터를 나타내었다. 가중치가 0.5씩 적용되었으므로, 두 데이터의 중간 값이 복원 데이터를 대체하게 된다.
- [0055] 가중치는 고정된 값이 아닌 가변되는 값으로 구현할 수 있는데, 이벤트의 중요도와 관심도에 따라 결정되도록 하며, 구체적인 산출식은 금융시장 데이터의 특성을 반영하여 결정할 수 있다.
- [0056] 도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 금융시장 데이터 예측 시스템의 구성을 도시한 도면이다. 본 발명의 실시예에 따른 금융시장 데이터 예측 시스템은, 도시된 바와 같이, 금융시장 데이터 처리 시스템(100), 금융시장 데이터 예측부(210), 서비스 제공부(220)를 포함하여 구성된다.
- [0057] 금융시장 데이터 처리 시스템(100)은 전술한 도 1에 도시된 시스템이며, 이에 대해서는 전술한 바 있으므로, 상세한 설명은 생략한다.
- [0058] 금융시장 데이터 예측부(210)는 금융시장 데이터 처리 시스템(100)에 의해 이상치가 제거된 후 적정의 데이터로 복원된 정상적인 금융시장 데이터를 분석하여 향후 금융시장 데이터를 예측한다.
- [0059] 금융시장 데이터 예측부(210)는 입력되는 금융시장 데이터를 분석하여 향후 금융시장 데이터를 예측하여 출력하도록 학습된 인공지능 모델을 이용하여 구현한다.
- [0060] 전술한 금융시장 데이터 복원부(140)에서 "1" 타입인 제거된 데이터의 이전 데이터를 분석하여 제거된 데이터를 예측/복원하는 금융시장 데이터 복원 모델은 금융시장 데이터 예측부(210)와 동일한 모델로 구현하여도 무방하다. 과거 데이터를 기반으로 미래 데이터를 예측하는 모델이기 때문이다.
- [0061] 금융시장 데이터 예측부(210)가 금융시장 데이터를 예측함에 있어 이벤트 발생 예정 구간, 예를 들면, 향후 기준금리 발표 시점으로부터 1시간 동안의 금융시장 데이터에 대해서는 예측하지 않을 수 있다. 금융시장 데이터 예측부(210)가 이용하는 인공지능 모델이 이벤트 충격 구간의 금융시장 데이터에 의해서는 학습되지 않았음을 반영한 것이다.
- [0062] 서비스 제공부(220)는 금융시장 데이터 예측부(210)에 의해 예측된 금융시장 데이터를 기반으로 다양한 서비스를 제공한다. 제공되는 서비스에는, 금융시장 예측 정보 제공, 투자 조언, 금융상품 자동매매(이를 테면, 로보-어드바이저) 등이 포함된다.
- [0063] 지금까지, 이상치 제거를 위한 금융시장 데이터 처리 기술 및 이를 활용한 금융시장 데이터 예측 기술과 서비스 제공에 대해 바람직한 실시예들을 들어 상세히 설명하였다.
- [0064] 위 실시예에서는, 중요도, 관심도 및 변동성 모두를 만족하는 이벤트 구간의 금융시장 데이터에 대해 이상치로 취급하는 것을 상정하였으나 예시적인 것이다. 세 가지 조건 중 적어도 하나를 만족하는 경우 이상치로 취급하도록 변경하는 것이 가능하다.
- [0065] 나아가, 위 세 가지 조건을 모두 만족한다 하더라도, 특정 조건을 만족하는 경우에는 이상치로 취급하지 않도록 구현하는 것이 가능하다. 이를 테면, 자주 발생하는 이벤트 충격 구간에 대해서는 이상치로 취급하지 않는 것이다.
- [0066] 이를 위해서는 지난 과거의 이벤트들의 속성들(이벤트의 종류, 중요도, 관심도 및 변동성)을 DB로 구축하여, 속성이 유사한 이벤트들을 클러스터링하고, 클러스터링된 이벤트의 개수가 임계치를 넘는 경우를 클러스터들을 찾아낸다. 그리고, 찾아낸 클러스터의 이벤트들과 속성이 동일한 향후 이벤트에 대해서는 이상치로 취급하지 않으면 된다.
- [0067] 한편, 본 실시예에 따른 장치와 방법의 기능을 수행하게 하는 컴퓨터 프로그램을 수록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에도 본 발명의 기술적 사상이 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 기술적 사상은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 코드 형태로 구현될 수도 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터에 의해 읽을 수 있고 데이터를 저장할 수 있는 어떤 데이터 저장 장치이더라도 가능하다. 예를 들어, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광디스크, 하드 디스크 드라이브, 등이 될 수 있음은 물론이다. 또한, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 코드 또는 프로그램은 컴퓨터간에 연결된 네트워크를 통해 전송될 수도 있다.

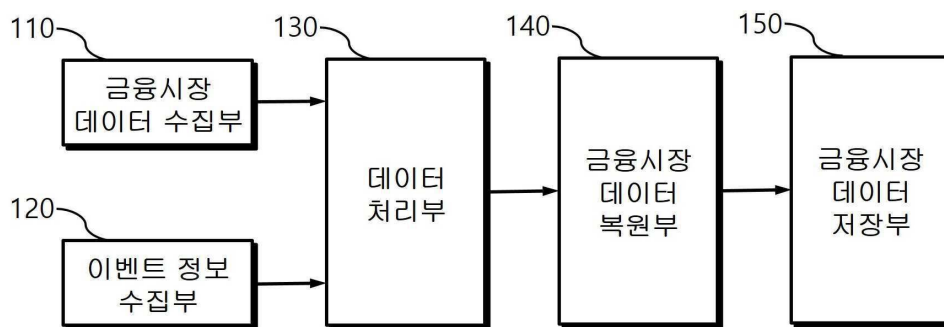
[0068] 또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

부호의 설명

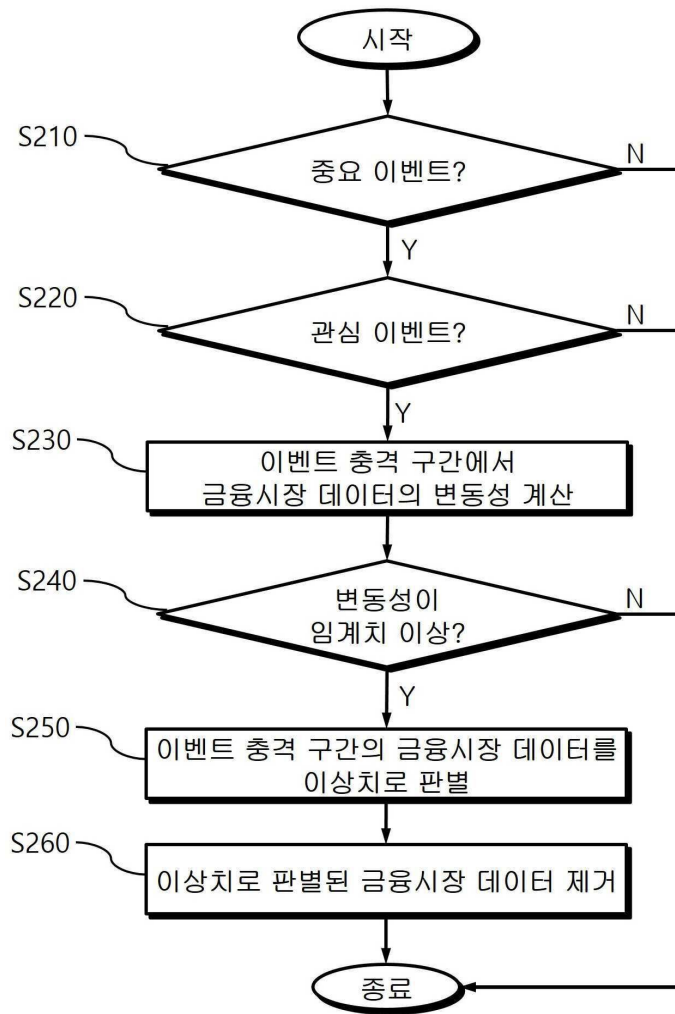
[0070] 100 : 금융시장 데이터 처리 시스템
 110 : 금융시장 데이터 수집부
 120 : 이벤트 정보 수집부
 130 : 데이터 처리부
 140 : 금융시장 데이터 복원부
 150 : 금융시장 데이터 저장부
 210 : 금융시장 데이터 예측부
 220 : 서비스 제공부

도면

도면1



도면2



도면3

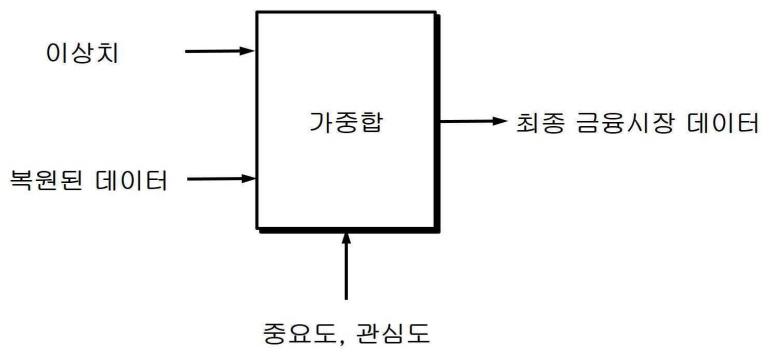


(a)



(b)

도면4



도면5



도면6

